

Powtórzenie ze szkoły średniej

Zawartość

- 1.1. Zadania na zajęcia
- 1.2. Zadania domowe

1



Oblicz

1.1. Zadania na zajęcia

Ćwiczenie 1.1

Dla funkcji $f(x) = x^x + \log_x(1 + 2\sqrt{x} + 3x^2)$ wyznacz:

$$f(-x), \quad f\left(\frac{1}{x}\right), \quad f(\sqrt{x}) \quad \text{oraz} \quad f(x^2).$$

Ćwiczenie 1.2

Wyznacz dziedzinę D_f , zbiór wartości R_f , przedziały monotoniczności oraz naszkicuj wykres funkcji f , jeśli:

$$1. f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{4 - x^2}$$

$$2. f(x) = \frac{\log_{\sqrt{2}}\left(\frac{1}{2}\right) - \log_3 x}{\log_3(9x)} \cdot (x^2 - x - 2).$$

Ćwiczenie 1.3

Rozwiąż równanie/nierówność:

$$1. (1-x)(2-x)^2(x+3)^3 < 0$$

$$3. 3 \log(x+1) = \log(1-x^2)$$

$$5. 2^{|x|-1} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{|x|}.$$

$$2. \frac{(x+3)^3}{(x^2-1)(x+1)} \geq 0$$

$$4. \frac{x^2 - x}{\log_2 x - 1} \leq 0$$

1.2. Zadania domowe

Ćwiczenie 1.4

Dla funkcji $f(x) = \frac{1+2x}{x-x^2} + \sin(x^{-1} + \sqrt{x})$ wyznacz

$$f(-x), \quad f\left(\frac{1}{x}\right), \quad f(\sqrt{x}) \quad \text{oraz} \quad f(x^2).$$

1 # Punkt 1.

2 var('x')

3 f(x) = (1 + 2*x)/(x - x^2) + sin(x^(-1) + sqrt(x))

4

5 show("f(-x) =", f(-x))



```

6 show("f(1/x) = ", f(1/x))
7 show("f(sqrt(x)) = ", f(sqrt(x)))
8 show("f(x^2) = ", f(x^2))

```

Oblicz

Udostępni

$$f(-x) = \frac{2x-1}{x^2+x} + \sin\left(\sqrt{-x} - \frac{1}{x}\right)$$

$$f(1/x) = \frac{\frac{2}{x}+1}{\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}} + \sin\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

$$f(\sqrt{x}) = -\frac{2\sqrt{x}+1}{x-\sqrt{x}} + \sin\left(x^{\frac{1}{4}} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$$

$$f(x^2) = -\frac{2x^2+1}{x^4-x^2} + \sin\left(\sqrt{x^2} + \frac{1}{x^2}\right)$$

[Help](#) | Powered by [SageMath](#)

Ćwiczenie 1.5

Wyznacz dziedzinę D_f , zbiór wartości R_f , przedziały monotoniczności oraz naszkicuj wykres funkcji f , jeśli:

1. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-2x+1}}$

2. $f(x) = \frac{x^2+x+6}{2\log_5(x+1)} \cdot \log_5(x^2+2x+1)$

Ćwiczenie 1.6

Rozwiąż równanie/nierówność:

1. $\sqrt{x+4} > x-8$

2. $\sqrt{x+5} = 5 - \sqrt{x+10}$

3. $(1-x)^{-1}(2-x)^{-2}(x-3) \geq 0$

4. $\log_3(x+1) + \log_{\sqrt{3}}(x+1) + \log_{\frac{1}{3}}(x+1) = 6$

5. $(\log x - 1)(\log x - 10)(x+2) \leq 0$

6. $\frac{\log_2 x - 1}{x^2 - x} \leq 0$

7. $(2^{|x+2|})^2 - 4 \cdot 2^{1-x} < 0$

```

1 var('x')
2 # Punkt 1: sqrt(x+4) > x-8
3 f1 = x + 4 > (x - 8)^2
4 show(f1)
5 show("Rozwiązanie niepełne (dlaczego?):", solve(f1, x))
6
7 # Punkt 4: log_3(x+1) + log_sqrt(3)(x+1) + log_(1/3)(x+1) = 6
8 f4 = log(x + 1, 3) + log(x + 1, sqrt(3)) + log(x + 1, 1/3) == 6

```

Oblicz